Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)»
Институт информационных технологий и цифровой трансформации
Кафедра информационных технологий

РУКОВОДСТВО ПРОГРАММИСТА

по лабораторной работе № 6

«Технологическая документация (руководство программиста)»

по дисциплине «Основы автоматизированного проектирования»

Программный продукт: «TransLark — интеллектуальный сервис для перевода и изучения иностранных языков»

Выполнил: студент группы ИТС-123
_____ (подпись)

Проверил: преподаватель
_____ (подпись)

Москва 2026

Выбор стандарта

ГОСТ 19.503-79 устанавливает требования к руководству системного программиста — документу о настройке и проверке программы в составе конкретной вычислительной системы. ГОСТ 19.504-79 устанавливает требования к руководству программиста — документу для программистов, которые эксплуатируют и сопровождают программу: обращаются к ней из других программ, расширяют и исправляют её.

Основные пользователи документации «TransLark» — разработчики клиентов и сопровождающие сервер: они вызывают программный интерфейс и дорабатывают модули. Поэтому выбран ГОСТ 19.504-79. Сведения о настройке сервера, характерные для ГОСТ 19.503-79, включены в раздел 2 в объёме, необходимом для запуска.

1 Назначение и условия применения программы

Программа «TransLark» выполняет перевод текстов, речи и изображений, пояснение перевода, проверку ошибок, транслитерацию, а также планирование повторений учебных карточек. Сервер API предоставляет эти функции клиентам по протоколу HTTP(S) в формате JSON.

Таблица 1.1 – Условия применения

Ресурс	Требование
Процессор и память сервера	от 8 ядер, от 32 ГБ ОЗУ (для локальных моделей); только API — от 2 ядер и 2 ГБ
Операционная система	Linux с Docker Engine 24+ и Docker Compose v2
Среда разработки	Node.js 22, pnpm 9, Python 3.11 (сервисы моделей), Xcode 16 (iOS)
СУБД	PostgreSQL 16 (в разработке — 18)
Внешние сервисы	ключи DeepSeek и/или Yandex AI Studio; ключи капчи (необязательно)

2 Характеристика программы

Программа состоит из двух сервисов на NestJS и вспомогательных сервисов моделей:

– frontend (порт 3000) — серверный рендеринг страниц React, выдача токенов сеанса (/api/sid), капча;

– backend (порт 3001, префикс /api) — функции перевода и обогащения, защита и кэш;

– madlad, asr, ocr, tts (порт 8000 каждый, Python) — локальные модели перевода, распознавания речи, распознавания текста, синтеза речи.

Режим работы — непрерывный. Время ответа: из кэша — десятки миллисекунд, перевод фразы моделью — 1–3 с. Средства контроля: GET /api/health, метрики Prometheus на /metrics каждого сервиса, панели Grafana.

2.1 Запуск в режиме разработки

```
pnpm install
docker compose up -d db          # PostgreSQL на порту 5433
pnpm dev:front                   # http://localhost:3000
pnpm dev:back                    # http://localhost:3001/api/health
```

2.2 Запуск на сервере

```
cp backend/.env.example backend/.env   # заполнить ключи
docker compose -f docker-compose.prod.yml build
docker compose -f docker-compose.prod.yml up -d
curl http://localhost:8080/api/health
```

Таблица 2.1 – Основные переменные окружения

Переменная	Назначение
DEEPSEEK_API_KEY	ключ провайдера DeepSeek
YANDEX_AI_API_KEY, YANDEX_AI_FOLDER_ID	доступ к Yandex AI Studio; без них модели Яндекса не используются
TRANSLARK_SID_SECRET	общий секрет подписи токенов frontend и backend
TL_INTERNAL_SECRET	секрет внутренних запросов SSR-сервера к API
DATABASE_URL	строка подключения к PostgreSQL

Переменная	Назначение
TL_RL_SID_RPS, TL_RL_IP_RPS, TL_RL_GLOBAL_RPS	лимиты запросов в секунду (по умолчанию 3, 5, 250)
TL_TRUST_PROXY	1 — доверять заголовку X-Real-IP от прокси
MADLAD_URL, ASR_URL, OCR_URL, TTS_URL	адреса сервисов моделей

3 Обращение к программе

Каждый запрос, кроме /api/health, должен содержать заголовок x-sid с токеном сеанса. Токен выдаётся GET /api/sid, действует ограниченное время и привязан к IP клиента. Для доступа к моделям токен должен быть получен после прохождения капчи (POST /api/sid/verify).

```
// получение токена и перевод
const { sid } = await (await fetch('/api/sid')).json();
const r = await fetch('/api/translate', {
  method: 'POST',
  headers: { 'content-type': 'application/json', 'x-sid': sid },
  body: JSON.stringify({ text: 'rain check', source: 'en', target: 'ru'
}),
});
const { text, route, degraded } = await r.json();
```

Добавление нового движка перевода: реализовать интерфейс TranslationEngine в каталоге backend/src/modules/translation/engines, указать идентификатор движка у модели в languages/registry.json и выполнить node languages/generate.mjs для пересборки реестра.

4 Входные и выходные данные

Таблица 4.1 – Конечные точки программного интерфейса

Ресурс	Метод	Запрос	Ответ
/api/health	GET	—	{ service, status, time }
/api/translate	POST	{ text, source, target, tone?, cachedOnly? }	{ text, source, target, route[], engine, degraded, needsExplanation, cached }
/api/detect	POST	{ text }	{ language, confidence }

Ресурс	Ме-тод	Запрос	Ответ
/api/align	POST	{ sourceText, targetText, source, target }	{ groups: [{ sourceRanges, targetRanges }] }
/api/explain	POST	{ text, translation, source, target }	{ explanation }
/api/suggest	POST	{ text, lang }	{ completion }
/api/correct	POST	{ text, lang }	{ corrections: [{ wrong, right }] }
/api/examples	POST	{ text, source, target }	{ examples: [{ text, translation, source }] }
/api/phrases	POST	{ source, target }	{ phrases: [{ source, target, note? }] }
/api/transliterate	POST	{ text, lang }	{ text }
/api/asr	POST	{ audio (base64), lang }	{ text }

5 Сообщения

Таблица 5.1 – Сообщения программы

Код	Сообщение	Причина и действия
401	нет валидного sid / sid не соответствует клиенту	токен отсутствует, просрочен, подделан или выдан на другой IP — запросить новый через /api/sid
403	{ code: "captcha_required" }	токен без прохождения капчи — показать капчу и вызвать /api/sid/verify
403	доступ временно заблокирован	IP заблокирован за повторные превышения лимита — подождать 5 минут
429	слишком много запросов	превышен лимит частоты — повторить с задержкой
422	(asr) язык не распознаётся	язык не поддерживается моделью Whisper — использовать распознавание браузера
503	(asr, ocr, tts) сервис недоступен	сервис модели не запущен или загружается — проверить контейнер